

DAX, DAX, DAX!

Calendar = CALENDAR ("01-01-2017", "31-12-2019")

Year = YEAR ('Calendar'[Date])

MonthNumber = MONTH('Calendar'[Date])

Month = FORMAT('Calendar'[Date], "mmmm")

YearMonth = FORMAT('Calendar'[Date], "yyyy-mm")

Sales - OPEX = SUM(Sales[Total]) - SUM(OPEX[OPEX])

создаем таблицу

<https://dax.guide/calendar/>

создаем колонку

создаем колонку

<https://dax.guide/month/>

создаем колонку

<https://dax.guide/format/>

создаем колонку

<https://docs.microsoft.com/en-us/dax/format-function-dax>

создаем меру

Основы PowerBI. Создание отчета от А до Я.

11. ♥♥♥ DAX и создание новых связей в модели данных - 29 минут

Calendar =

```
CALENDAR(  
DATE(YEAR(MIN(MIN('SalesPlan'[Month]), MIN(Sales[Date]))),1,1),  
DATE(YEAR(MAX(MAX(Sales[Shipment ate]), MAX(Sales[Date]))),12,31))
```

MonthNumber = 'Calendar'[Date].[MonthNo]

Month = 'Calendar'[Date].[Month]

Quarter = 'Calendar'[Date].[Quarter]

WeekDayNum = WEEKDAY('Calendar'[Date], 2)

меняем таблицу

дополняем формулу календаря таким образом, чтобы он всегда начинался 1 января, а заканчивался 31 декабря

<https://dax.guide/date/>

создаем колонку

номер и название месяца выставляется при помощи суффикса

создаем колонку

номер квартала выставляется при помощи суффикса

создаем колонку

номер дня недели с где понедельник-1, а воскресенье - 7

Data Model - Сердце PowerBI. Основы языка формул DAX

Часть 1. Практика DAX: Date functions, Logical functions - 35 минут

WeekDayEngShort =

```
IF('Calendar'[WeekDayNum] = 1, "Mon",  
IF('Calendar'[WeekDayNum] = 2, "Tue",  
IF('Calendar'[WeekDayNum] = 3, "Wed",  
IF('Calendar'[WeekDayNum] = 4, "Thu",  
IF('Calendar'[WeekDayNum] = 5, "Fri",  
IF('Calendar'[WeekDayNum] = 6, "Sat", "Sun"))))))
```

WeekDayRuShort =

```
SWITCH('Calendar'[WeekDayNum], 1, "ПН", 2, "ВТ", 3, "СР", 4, "ЧТ", 5,  
"ПТ", 6, "СБ", "ВС" )
```

WorkDayEng =

```
SWITCH('Calendar'[WeekDayNum], 6, "weekend", 7, "weekend",  
"workday")
```

WorkDayRu =

```
IF('Calendar'[WeekDayNum] = 6 || 'Calendar'[WeekDayNum] = 7,  
"выходной", "будний")
```

создаем колонку

создаем колонку с коротким названием дня недели на английском языке
<https://dax.guide/if/>

создаем колонку

создаем колонку с коротким названием дня недели на русском языке
<https://dax.guide/switch/>

создаем колонку

определение рабочего или выходного дня на английском языке

создаем колонку

определение рабочего или выходного дня на русском языке

<https://dax.guide/op/or/>

Data Model - Сердце PowerBI. Основы языка формул DAX
Часть 1. Практика DAX: Date functions, Logical functions - 35 минут

Calendar =

```
ADDCOLUMNS(  
    CALENDAR(DATE(YEAR(MIN(MIN('SalesPlan'[Month]),  
        MIN(Sales[Date]))),1,1),  
        DATE(YEAR(MAX(MAX(Sales[Shipment date]),MAX(Sales[Date]))),12,31)),  
    "Year", YEAR([Date]),  
    "MonthNumber", MONTH([Date]),  
    "Month", FORMAT([Date], "mmm"),  
    "YearMonth", FORMAT([Date], "yyyy-mm"),  
    "Quarter", "Qtr " & FORMAT([Date], "q"),  
    "WeekDayNum", WEEKDAY([Date], 2),  
    "WeekDayEngShort",  
    IF(WEEKDAY([Date], 2) = 1, "Mon",  
        IF(WEEKDAY([Date], 2) = 2, "Tue",  
            IF(WEEKDAY([Date], 2) = 3, "Wed",  
                IF(WEEKDAY([Date], 2) = 4, "Thu",  
                    IF(WEEKDAY([Date], 2) = 5, "Fri",  
                        IF(WEEKDAY([Date], 2) = 6, "Sat", "Sun"))))),  
    "WeekDayRuShort", SWITCH(WEEKDAY([Date], 2), 1, "ПН", 2, "ВТ", 3,  
        "СР", 4, "ЧТ", 5, "ПТ", 6, "СБ", "ВС" ),  
    "WorkDayEng", SWITCH(WEEKDAY([Date], 2), 6, "weekend", 7,  
        "weekend", "workday"),  
    "WorkDayRu", IF(WEEKDAY([Date], 2) = 6 || WEEKDAY([Date], 2) = 7,  
        "выходной", "будний"),  
    "WeekNumber", WEEKNUM([Date], 2))
```

создаем таблицу

создаем таблицу календаря, и важно
помнить про разделители – точка или точка с
запятой.

Data Model - Сердце PowerBI. Основы языка формул DAX
Часть 2. Раз и навсегда - Единая формула Календаря - 23 минуты

DAX, DAX, DAX!

4

SalesPlan = SUM(SalesPlan[SalesPlan])	создаем меру	https://dax.guide/sum/ - функция агрегации
MinSalesPlan = MIN(SalesPlan[SalesPlan])	создаем меру	https://dax.guide/min/ - функция агрегации
MaxSalesPlan = MAX(SalesPlan[SalesPlan])	создаем меру	https://dax.guide/max/ - функция агрегации
AverageSalesPlan = AVERAGE(SalesPlan[SalesPlan])	создаем меру	https://dax.guide/average/ - функция агрегации
CustomerCount = DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID])	создаем меру	https://dax.guide/distinct/ - количество покупателей
SalesQuantity = SUM(Sales[Quantity])	создаем меру	количество проданного товара
Sales = SUMX(Sales, Sales[Price \$/each] * Sales[Quantity])	создаем меру	общий объем продаж, долларов США

Data Model - Сердце PowerBI. Основы языка формул DAX
Часть 3. Меры, Aggregation функции, X-функции (итераторы) - 19 минут

COGS = SUMX(Sales, Sales[Quantity] * Sales[Cost of goods])	создаем меру	вычисляем общий объем себестоимости проданных товаров
Margin = [4. Sales] - [5. COGS]	создаем меру	вычисляем маржинальный доход
Margin% = [6. Margin] / [4. Sales]	создаем меру	вычисляем долю маржинального дохода в общем объеме продаж, переводим в процентный формат
Margin% = VAR SalesTotal = SUMX(Sales, Sales[Price \$/each] * Sales[Quantity]) VAR COGS = SUMX(Sales, Sales[Cost of goods] * Sales[Quantity]) VAR Margin = SalesTotal - COGS RETURN Margin / SalesTotal	создаем меру	вычисляем долю маржинального дохода в общем объеме продаж, переводим в процентный формат https://dax.guide/st/var/

Data Model - Сердце PowerBI. Основы языка формул DAX
Часть 4. Золотое Правило и Расчет Маржинальности в DAX. Переменные (Variables) - 25 минут

SalesPrevMonth =

```
CALCULATE([4. Sales], PREVIOUSMONTH ('Calendar'[Date]))
```

Sales SPLY =

```
CALCULATE([4. Sales], SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))
```

Sales YTD = CALCULATE([4. Sales], DATESYTD('Calendar'[Date]))

Sales FYTD =

```
CALCULATE([4. Sales], DATESYTD('Calendar'[Date], "6-30"))
```

Sales2MonthAgo =

```
CALCULATE([4. Sales], DATEADD('Calendar'[Date], -2, MONTH))
```

PreviousMonthSalesPlan =

```
CALCULATE([1.SalesPlan], PREVIOUSMONTH ('Calendar'[Date]))
```

SalesPlanYTD =

```
CALCULATE([1.SalesPlan], SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))
```

SalesPlan FYTD =

```
CALCULATE([1.SalesPlan], DATESYTD('Calendar'[Date], "6-30"))
```

Sales Plan SPLY =

```
CALCULATE([1.SalesPlan], SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))
```

SalesPlan2MonthAgo =

```
CALCULATE([1.SalesPlan], DATEADD('Calendar'[Date], -2, MONTH))
```

создаем меру

вычисляем общий объем продаж за прошлый месяц

<https://dax.guide/calculate/>

<https://dax.guide/previousmonth/>

создаем меру

вычисляем общий объем продаж за тот же период
прошлого года

<https://dax.guide/sameperiodlastyear/>

создаем меру

вычисляем общий объем продаж с начала года до
текущей даты или указанной даты года.

вычисляем общий объем продаж с начала финансового
года, то есть с 1 июля по 30 июня.

<https://dax.guide/datesytd/>

создаем меру

вычисляем общий объем продаж за два месяца до
текущей даты. То есть, находясь в январе, будет показана
сумма за ноябрь.

<https://dax.guide/dateadd/>

создаем меры

домашнее задание

Урок 11. Личный проект. План-Факт и Time Intelligence

Age = YEAR(TODAY()) - dimCustomers[Date_of_birth]

AgeGroup =

```
IF(dimCustomers[Age] <= 45, "young",  
IF(dimCustomers[Age] > 45 &&  
dimCustomers[Age] <= 55, "mature", "old"))
```

Table = FILTER(Products, Products[Color] = "Red")

Table =

```
FILTER(Products, Products[Color] = "Red" &&  
Products[Manufacturer] = "USA")
```

Table =

```
FILTER(Products, Products[Color] = "Red" ||  
Products[Manufacturer] = "USA")
```

Red Sales =

```
CALCULATE([4. Sales], FILTER(Products, Products[Color] = "Red"))
```

Table = ALL(Products)

Table = ALL(Products[Color])

создаем колонку

вычисляем возраст, принимая в расчет, что в [Date_of_birth] указан только год рождения.

создаем колонку

делим потребителей на категории, в зависимости от возраста.

<https://dax.guide/if/>

создаем таблицу

создается копия таблицы Products, содержащая только красные товары.

создаем таблицу

создается копия таблицы Products, содержащая только красные товары И те, которые произведены в США.

создаем таблицу

создается копия таблицы Products, содержащая только красные товары, ИЛИ те, которые произведены в США.

<https://dax.guide/and/>
<https://dax.guide/filter/>

создаем меру

вычисляем объем продаж только красных товаров

создаем таблицу

создается копия таблицы Products.
<https://dax.guide/all/>

создаем таблицу

создается колонка, которая содержит уникальный список цветов.

Повторяем и дополняем знания основ PowerBI desktop + Функции Advanced DAX
Часть 2. Создание колонок в DAX. Табличные функции Filter & All в DAX. - 32 минуты

DAX, DAX, DAX!

7

Sales All = CALCULATE([4. Sales], ALL(Products))

создаем меру вычисляем объем продаж, не принимая в расчет столбцы таблицы или любые фильтры, ALL виртуально «обрывает» связь между Sales и Products

Sales All Color = CALCULATE([4. Sales], ALL(Products[Color]))

создаем меру вычисляем объем продаж, когда в таблице имеются колонки Color и Category, то при изменении цвета сумма не меняется, меняется только при переходе из одной категории в другую.

Sales Share = DIVIDE([4. Sales],[97. Sales All], 0)

создаем меру вычисляем долю каждой категории в общем объеме продаж.

Color Share in Category = DIVIDE([4. Sales], [98. Sales All Color],0)

создаем меру вычисляем долю каждого цвета в общем объеме продаж в зависимости от категории.

Повторяем и дополняем знания основ PowerBI desktop + Функции Advanced DAX
Часть 2. Создание колонок в DAX. Табличные функции Filter & All в DAX. - 32 минуты

Shipped Quantity =

CALCULATE([2. SalesQuantity],
USERELATIONSHIP('Calendar'[Date], Sales[Shipment date]))

создаем меру вычисляем количество отгруженного товара, на основе данных – Дата отгрузки
<https://dax.guide/userrelationship/>

% Shipped =

DIVIDE([983. Shipped Quantity], [2. SalesQuantity],0)

создаем меру вычисляем долю отгруженного товара от общего количества проданного товара

Повторяем и дополняем знания основ PowerBI desktop + Функции Advanced DAX
Часть 3. Создание неактивных связей в Модели данных и функция USERELATIONSHIPS. Создание таблицы мер MeasureTable. 18 минут

Кол-во продано накопительно =

```
CALCULATE([2. SalesQuantity],  
FILTER(ALL('Calendar'), 'Calendar'[Date] <=  
MAX('Calendar'[Date]))))
```

Max Date = MAX('Calendar'[Date])

Purchase Quantity = SUM(Purchases[Quantity])

Кол-во закуплено накопительно =

```
CALCULATE([1. Purchase Quantity],  
FILTER(ALL('Calendar'), 'Calendar'[Date] <=  
MAX('Calendar'[Date]))))
```

Остатки =

```
[2. Кол-во закуплено накопительно] –  
[985. Кол-во продано накопительно]
```

создаем меру

вычисляем количество проданного товара накопительно за весь рассматриваемый период, то есть в каждом новом моменте времени рассчитывается количество всех предыдущих продаж до данного момента.

создаем меру

показывает максимальную дату каждого месяца, когда в таблице использован столбец YearMonth.

создаем меру

вычисляем количество закупленного товара

создаем меру

вычисляем количество закупленного товара накопительно за весь рассматриваемый период, то есть в каждом новом отрезке времени количество текущих и предыдущих закупок.

создаем меру

вычисляем количество складских запасов

Повторяем и дополняем знания основ PowerBI desktop + Функции Advanced DAX
Часть 4. Filter+All вместе. Расчет товарных остатков - 16 минут

KZT =

LOOKUPVALUE('currency'[rate],'currency'[date],'Calendar'[Date])

KZT = RELATED(Calendar[KZT])

Sales KZT =

SUMX(sales, Sales[Price \$/each] * Sales[Quantity] *
RELATED('Calendar'[KZT]))

Sales Multicurrency =

IF(SELECTEDVALUE(dimCurrency[symbol]) = "\$", [4. Sales], [41.
Sales KZT])

SelectedCurrency =

"Selected Currency: " & SELECTEDVALUE(dimCurrency[symbol])

создаем колонку “подтягиваем” на каждую даты календаря соответствующий курс валют, даже не имея связи между двумя таблицами.

<https://dax.guide/lookupvalue/>

создаем колонку в таблице Sales выводим колонку [KZT] из Calendar, так как между ними есть связи и нет необходимости использовать LOOKUPVALUE.

<https://dax.guide/related/>

создаем меру вычисляем общий объем продаж в тенге, используя ежедневный курс валют.

создаем меру помогает переключению общей суммы продаж в тенге или в доллары США при помощи слайсера (Slicer, среза). Для каждого показателя (маржинальность, чистая прибыль и т. д.) задается отдельно.

<https://dax.guide/selectedvalue/>

создаем меру помогает отобразить выбранную валюту на карточке (Card)

Повторяем и дополняем знания основ PowerBI desktop + Функции Advanced DAX

Часть 5. Мультивалютный отчет. Recent Sources, LOOKUPVALUE, RELATED, ручной ввод данных, SELECTEDVALUE - 24 минуты

Ср Чек = [1. Sales] / DISTINCTCOUNT(Sales[Receipt Number])

создаем меру

вычисляем средний чек по общей сумме продаж.

<https://dax.guide/distinctcount/>

UI/UX элементы. Облако PowerBI

Часть 3. UI/UX . Условное форматирование. Картинки-кнопки и работа в Selection & Bookmarks Pane. - 19 минут

ВыбранТовар =

"Детали по: " &

SELECTEDVALUE(Products[Product Name], "товар не выбран")

создаем меру

помогает отобразить выбранный товар на карточке (Card) при переходе через Drill Through.

UI/UX элементы. Облако PowerBI

Часть 5. "Проваляшки": Drill Up, Drill Down, Drill through - 17 минут

ВыбранТовар Sales Multiplier =

GENERATESERIES (-100, 200, 1)

создаем таблицу

создает автоматически при создании параметра с одноименным названием через Modeling → New Parameter. Минимум = -100, максимум = 200 с шагом = 1.

<https://dax.guide/generateseries/>

Sales What-If = [Sales] * (1+[Sales Multiplier Value]/100)

создаем меру

показывает прогнозные данные при перемещении слайсера Sales Multiplier, который был создан вместе с одноименным параметром.

Margin What-If = [Sales What-If] - [COGS]

создаем меру

показывает прогнозный маржинальный доход при перемещении слайсера Sales Multiplier, который был создан вместе с одноименным параметром.

UI/UX элементы. Облако PowerBI

Часть 6. Параметры и Анализ Сценариев (What-IF/Что-Если). Навигация в Отчете - 18 минут